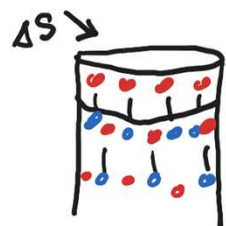


Vázaný náboj v polarizovaném dielektriku

V polarizovaném dielektriku vzniká vázaný náboj:
Povrchový (plošný) a objemový

Povrchový náboj:

DIELEKTRIKUM : $\vec{P} = \text{konst.}$



$$\vec{p} = q \vec{d}$$

1 DIP. MOMENT

N - KONCENTRACE DIPOLKŮ

$$\vec{P} = N q \vec{d} \quad (\text{všechny stejné})$$

UVNITŘ

SE VYKOMPENZUJÍ NÁBOJE ; JEN U POUČHU : POČET NÁBOJŮ : OBJEM $\times$ KONCENTRACE

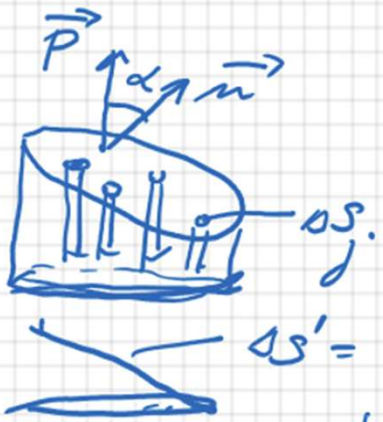
$$\Delta S \cdot d \cdot N$$

$$\text{NÁBOJ NA } 1 \text{ cm}^2 : \frac{\Delta S d N}{\Delta S} q = P$$

$$\sigma_p = P$$

PLOCHA POUKCHU DIELEKTRIKA

"ŠIKMA", JEJÍ NORMÁLA SVÍRA SE SMĚREM $\vec{P}$ ÚHEL α



$Q_p = \sum_j P \cdot \Delta S_j = P \sum_j \Delta S_j$

$\Delta S' = \frac{\Delta S}{\cos \alpha}$

$\Delta S \text{ na } \Delta S': \frac{Q_p}{\Delta S'} = P \frac{\Delta S}{\Delta S'} = P \cos \alpha$

$\cos \alpha = \vec{n} \cdot \frac{\vec{P}}{P}$

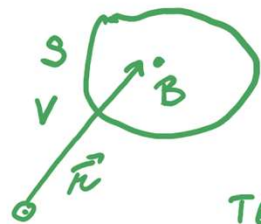
$\sigma_p = P \frac{\vec{P}}{P} \cdot \vec{n}$

$\sigma_p(\vec{r}) = \vec{P}(\vec{r}) \cdot \vec{n}$

$\sigma_p = \vec{P} \cdot \vec{n}$

OBJEMOVÝ VÁZANÝ NÁBOJ

(NEHOMOGENITA UVNITŘ DIELEKTRINA, NÁBOJE SE NEVYKOMPENZUJÍ)



KOLEM BODU B UZAVŘENÁ PLOCHA S OBJEMU V
NA JEJÍM POUČKU PLOŠNÍ POL. NÁBOJ

$$Q_P = \oint_S \sigma_P(\vec{r}) dS = \oint_S \vec{P} \cdot \vec{n} dS.$$

TENTO NÁBOJ CHYDÍ UVNITŘ: $Q_K = -Q_P$

UVNITŘ: $Q_K = \int_V \rho_P(\vec{r}) dV$ OBJEMOVÁ HUSTOTA
VÁZANÉHO NÁBOJE

$$\int_V \rho_P(\vec{r}) dV = - \underbrace{\oint_S \vec{P} \cdot \vec{n} dS}_{\int_V \operatorname{div} \vec{P} dV}$$

$$\begin{aligned} & \text{V} \rightarrow \text{okolo B} \\ & \int_V [\rho_P(\vec{r}) + \nabla \cdot \vec{P}(\vec{r})] dV = 0 \\ & \boxed{\rho_P(\vec{r}) = -\nabla \cdot \vec{P}(\vec{r})} \end{aligned}$$

VA'ZANY NA'BOJ

POLARIZACIJA NA'BOJ

$$\sigma_p = \vec{P} \cdot \vec{n}, \quad \rho_p = -\nabla \cdot \vec{P}$$

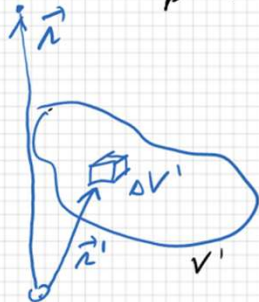
Formální odvození vztahů pro vázaný náboj v dielektriku

"Zlom" $\vec{P} \cdot \int_{\vec{r}} \varphi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{P} \cdot \vec{r}}{r^3}$

$\vec{P} \cdot \frac{\vec{r}}{r^3} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{P} \cdot (\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3}$

$\vec{P} = \vec{P}(\vec{r}') \Delta V'$
 $\Delta\varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{P}(\vec{r}') \cdot (\vec{r} - \vec{r}') \Delta V'}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3}$

celk: $\varphi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{V'} \frac{\vec{P}(\vec{r}') \cdot (\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3} dV'$



$\varphi \sim \frac{q}{r}$ $\nabla \left(\frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} \right) \cdot \left(\frac{\vec{P}(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^2} \right)_x = \frac{\partial}{\partial x'} \left[\left((x-x')^2 + (y-y')^2 + (z-z')^2 \right)^{-\frac{3}{2}} \right]$
 $= -\frac{1}{2} \left((x-x')^2 + \dots \right)^{-\frac{3}{2}} (x-x') \cdot 2(-1) = \frac{x-x'}{(x-x')^3}$

$\nabla \left(\frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} \right) = \frac{\vec{r} - \vec{r}'}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3}$

$\varphi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{V'} \vec{P}(\vec{r}') \cdot \nabla \left(\frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} \right) dV'$

$\nabla \cdot (f \vec{a}) = \vec{a} \cdot \nabla f + f \nabla \cdot \vec{a}$

$\varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{V'} \nabla \cdot \left(\vec{P} \frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} \right) dV' - \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{V'} \frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} \nabla \cdot \vec{P}(\vec{r}') dV'$

↓ Gauss vln = $\epsilon_0 \rho$

$\varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{S'} \frac{\vec{P} \cdot \vec{n}}{|\vec{r} - \vec{r}'|} dS' + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{V'} \frac{-\nabla \cdot \vec{P}(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} dV'$